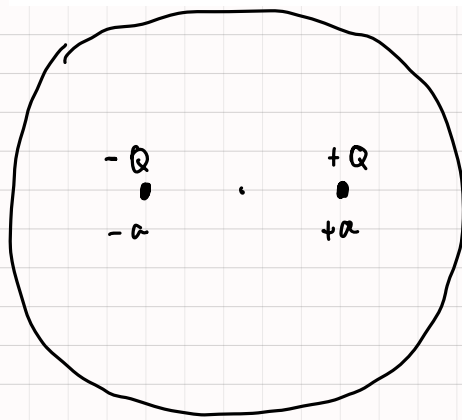


2.3 Uma carga puntiforme, $+Q$, está posicionada sobre o eixo x em $x = a$, e uma segunda carga puntiforme, $-Q$, encontra-se também sobre o eixo x em $x = -a$. Uma superfície gaussiana de raio $r = 2a$ está centrada na origem. O fluxo através dessa superfície gaussiana é

- a) nulo.
- b) maior do que zero.
- c) menor do que zero.
- d) Nenhuma das alternativas anteriores.



- Problema da Lei de Gauss, aplicação direta.

Alternativa A, o fluxo vai ser nulo pois:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}; \text{ com } Q_{\text{enc}} = Q - Q = 0$$

então o fluxo vai ser zero, o que é diferente do campo ser nulo.

Alternativa A